1991 年全国卷(理)

一、单选题

1. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于(　)

A. $-\frac{4}{3}$　**B.** $-\frac{3}{4}$　**C.** $\frac{3}{4}$　**D.** $\frac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是(　)

A. $y^2=8(x+1)$　**B.** $y^2=-8(x+1)$

C. $y^2=8(x-1)$　**D.** $y^2=-8(x-1)$

3. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是(　)

A. $\frac{\pi}{2}$　**B.** π　**C.** 2π　**D.** 4π

4. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 (　)

A. 12 对　**B.** 24 对　**C.** 36 对　**D.** 48 对

5. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是(　)

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　**B.** $x=-\frac{\pi}{4}$　**C.** $x=\frac{\pi}{8}$　**D.** $x=\frac{5\pi}{4}$

6. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的(　)

A. 垂心　**B.** 重心　**C.** 外心　**D.** 内心

7. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0$, $a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于(　)

A. 5　**B.** 10　**C.** 15　**D.** 20

8. 如果圆锥曲线的极坐标方程为 $\rho=\frac{16}{5-3\cos\theta}$, 那么它的焦点的极坐标为(　)

A. $(0,0),(6,\pi)$　**B.** $(-3,0),(3,0)$

C. $(0,0),(3,0)$　**D.** $(0,0),(6,0)$

9. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 (　)

A. 140 种　**B.** 84 种　**C.** 70 种　**D.** 35 种

10. 如果 $AC<0$ 且 $BC<0$, 那么直线 $Ax+By+C=0$ 不通过(　)

A. 第一象限　**B.** 第二象限　**C.** 第三象限　**D.** 第四象限

11. 设甲, 乙, 丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 (　)

A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

C. 丙是甲的充要条件

D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于(　)

A. 0　**B.** 1　**C.** 2　**D.** 3

13. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5，那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是（　）

A. 增函数且最小值为 -5　　**B.** 增函数且最大值为 -5

C. 减函数且最小值为 -5　　**D.** 减函数且最大值为 -5

14. 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有（　）

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，$M=\{x\mid f(x)\neq 0\}$，$N=\{x\mid g(x)\neq 0\}$，那么集合 $\{x\mid f(x)g(x)=0\}$ 等于（　）

A. $\overline{M}\cap\overline{N}$　　**B.** $\overline{M}\cup N$　　**C.** $M\cup\overline{N}$　　**D.** $\overline{M}\cup\overline{N}$

二、填空题

16. $\arctan\dfrac{1}{3}+\arctan\dfrac{1}{2}$ 的值是_____.

17. 不等式 $6^{x^2+x-2}<1$ 的解集是_____.

18. 已知正三棱台上底面边长为 2，下底面边长为 4，且侧棱与底面所成的角是 45°，那么这个正三棱台的体积等于_____.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项，若实数 $a>1$，那么 $a=$_____.

20. 在球面上有四个点 P，A，B，C，如果 PA，PB，PC 两两互相垂直，且 $PA=PB=PC=a$，那么这个球面的面积是_____.

三、解答题

21. 求函数 $y=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$ 的最小值，并写出使函数 y 取最小值的 x 的集合.

22. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，求复数 $\dfrac{z^2-3z+6}{z+1}$ 的模和辐角的主值.

23. 已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，E，F 分别是 AB，AD 的中点，GC 垂直于 $ABCD$ 所在的平面，且 $GC=2$，求点 B 到平面 EFG 的距离.

24. 根据函数单调性的定义，证明函数 $f(x)=-x^3+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

25. 已知 n 为自然数，实数 $a>1$，解关于 x 的不等式：$\log_a x-4\log_{a^2}x+12\log_{a^3}x+\cdots+n(-2)^{n-1}\log_{a^n}x>\dfrac{1-(-2)^n}{3}\log_a(x^2-a)$.

26. 双曲线的中心在坐标原点 O，焦点在 x 轴上，过双曲线右焦点且斜率为 $\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ 的直线交双曲线于 P，Q 两点，若 $OP\perp OQ$，$|PQ|=4$，求双曲线的方程.

1991 年全国卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于(　)

A. $-\frac{4}{3}$　**B.** $-\frac{3}{4}$　**C.** $\frac{3}{4}$　**D.** $\frac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是(　)

A. $y^2=8(x+1)$　**B.** $y^2=-8(x+1)$

C. $y^2=8(x-1)$　**D.** $y^2=-8(x-1)$

3. 点 $P(2,5)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点的坐标是(　)

A. $(5,2)$　**B.** $(2,-5)$　**C.** $(-5,-2)$　**D.** $(-2,-5)$

4. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是(　)

A. $\frac{\pi}{2}$　**B.** π　**C.** 2π　**D.** 4π

5. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有(　)

A. 12 对　**B.** 24 对　**C.** 36 对　**D.** 48 对

6. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是(　)

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　**B.** $x=-\frac{\pi}{4}$　**C.** $x=\frac{\pi}{8}$　**D.** $x=\frac{5\pi}{4}$

7. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的(　)

A. 垂心　**B.** 重心　**C.** 外心　**D.** 内心

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0, a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于(　)

A. 5　**B.** 10　**C.** 15　**D.** 20

9. 已知函数 $y=\frac{6x+5}{x-1}$ $(x\in\mathbf{R}, x\neq 1)$, 那么它的反函数为(　)

A. $y=\frac{6x+5}{x-1}(x\in\mathbf{R}, x\neq 1)$　**B.** $y=\frac{x+5}{x-6}(x\in\mathbf{R}, x\neq 6)$

C. $y=\frac{x-1}{6x+5}(x\in\mathbf{R}, x\neq -\frac{5}{6})$　**D.** $y=\frac{x-6}{x+5}(x\in\mathbf{R}, x\neq -5)$

10. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有(　)

A. 140 种　**B.** 84 种　**C.** 70 种　**D.** 35 种

11. 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么(　)

A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

C. 丙是甲的充要条件

D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于(　)

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

13. 如果 $AC < 0$ 且 $BC < 0$，那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不通过（　）

A. 第一象限 **B.** 第二象限 **C.** 第三象限 **D.** 第四象限

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5，那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是（　）

A. 增函数且最小值为 -5 **B.** 增函数且最大值为 -5

C. 减函数且最小值为 -5 **D.** 减函数且最大值为 -5

15. 圆 $x^2 + 2x + y^2 + 4y - 3 = 0$ 上到直线 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有（　）

A. 1 个 **B.** 2 个 **C.** 3 个 **D.** 4 个

二、填空题

16. 双曲线以直线 $x = -1$ 和 $y = 2$ 为对称轴，如果它的一个焦点在 y 轴上，那么它的另一个焦点的坐标是_____.

17. 已知 $\sin x = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，则 $\sin 2\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) =$_____.

18. 不等式 $\lg(x^2 + 2x + 2) < 1$ 的解集是_____.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项. 若实数 $a > 1$，那么 $a =$_____.

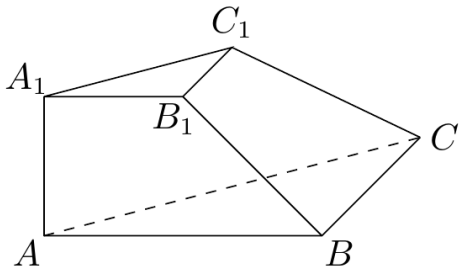
20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知顶点 A 上三条棱长分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$ 和 2. 如果对角线 AC_1 与过点 A 的相邻三个面所成的角分别是 α，β，γ，那么 $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma =$_____.

三、解答题

21. 求函数 $y = \sin^2 x + 2\sin x\cos x + 3\cos^2 x$ 的最大值.

22. 已知复数 $z = 1 + \mathrm{i}$，求复数 $\dfrac{z^2 - 3z + 6}{z + 1}$ 的模和辐角的主值.

23. 如图，在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，已知 $AA_1 \perp$ 底面 ABC，$A_1A = A_1B_1 = B_1C_1 = a$，$B_1B \perp BC$，且 B_1B 和底面 ABC 所成的角是 $45°$，求这个棱台的体积.



第 23 题图

24. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$b_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{a_n}$，已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \dfrac{21}{8}$，$b_1b_2b_3 = \dfrac{1}{8}$，求等差数列的通项 a_n.

25. 设 $a > 0$，$a \neq 1$，解关于 x 的不等式：$a^{x^4 - 2x^2} > \left(\dfrac{1}{a}\right)^{a^2}$.

26. 已知椭圆的中心在坐标原点 O，焦点在坐标轴上，直线 $y = x + 1$ 与该椭圆相交于 P 和 Q，且 $OP \perp OQ$，$|PQ| = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$，求椭圆的方程.

1991 年三南卷

一、单选题

1. $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ$ 的值等于（　）

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{8}$　　**C.** $\dfrac{1}{8}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

2. 已知一个等差数列的第 5 项等于 10，前 3 项的和等于 3. 那么（　）

A. 它的首项是 -2，公差是 3　　**B.** 它的首项是 2，公差是 -3

C. 它的首项是 -3，公差是 2　　**D.** 它的首项是 3，公差是 -2

3. 设正六棱锥的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{5}$，那么它的体积为（　）

A. $6\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{3}$　　**D.** 2

4. 在直角坐标系 xOy 中，参数方程 $\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 2t^2 - 1, \end{cases}$（其中 t 是参数）表示的曲线是（　）

A. 双曲线　　**B.** 抛物线　　**C.** 直线　　**D.** 圆

5. 设全集为自然数集 N，$E = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}\}$，$F = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbb{N}\}$，那么集合 N 可以表示成（　）

A. $E \cap F$　　**B.** $\overline{E} \cup F$　　**C.** $E \cup \overline{F}$　　**D.** $\overline{E} \cap \overline{F}$

6. 已知 z_1, z_2 是两个给定的复数，且 $z_1 \neq z_2$. 它们在复平面上分别对应于点 Z_1 和点 Z_2. 如果 z 满足方程 $|z - z_1| - |z - z_2| = 0$，那么 z 对应的点 Z 的集合是（　）

A. 双曲线　　**B.** 线段 Z_1Z_2 的垂直平分线

C. 分别过 Z_1, Z_2 的两条相交直线　　**D.** 椭圆

7. 设 $5\pi < \theta < 6\pi$，$\cos\dfrac{\theta}{2} = a$，那么 $\sin\dfrac{\theta}{4}$ 等于（　）

A. $-\dfrac{\sqrt{1+a}}{2}$　　**B.** $-\dfrac{\sqrt{1-a}}{2}$　　**C.** $-\sqrt{\dfrac{1+a}{2}}$　　**D.** $-\sqrt{\dfrac{1-a}{2}}$

8. 函数 $y = \sin x$，$x \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数为（　）

A. $y = \arcsin x, x \in [-1, 1]$　　**B.** $y = -\arcsin x, x \in [-1, 1]$

C. $y = \pi + \arcsin x, x \in [-1, 1]$　　**D.** $y = \pi - \arcsin x, x \in [-1, 1]$

9. 复数 $z = -3\left(\sin\dfrac{4}{3}\pi - \mathrm{i}\cos\dfrac{4}{3}\pi\right)$ 的辐角的主值是（　）

A. $\dfrac{4}{3}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{11}{6}\pi$　　**D.** $\dfrac{\pi}{6}$

10. 满足 $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的 x 的集合是（　）

A. $\left\{x \mid 2k\pi + \dfrac{5\pi}{12} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{13\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x \mid 2k\pi - \dfrac{\pi}{12} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{7\pi}{12}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid 2k\pi + \dfrac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid 2k\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{\pi}{6}$ 或 $2k\pi + \dfrac{5\pi}{6} \leqslant x \leqslant (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

11. 点 $(4, 0)$ 关于直线 $5x + 4y + 21 = 0$ 的对称点是（　）

A. $(-6,8)$ **B.** $(-8,-6)$ **C.** $(6,8)$ **D.** $(-6,-8)$

12. 极坐标方程 $4\sin 2\theta = 3$ 表示的曲线是（　）

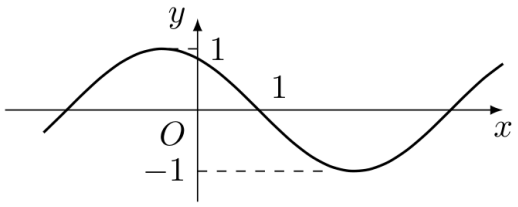
A. 二条射线 **B.** 二条相交直线

C. 圆 **D.** 抛物线

13. 由数字 0,1,2,3,4,5 组成无重复数字的六位数,其中个位数字小于十位数字的共有(　)

A. 210 个 **B.** 300 个 **C.** 464 个 **D.** 600 个

14. 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象,那么 $f(x)$ 可以写成(　)



第 14 题图

A. $\sin(1+x)$ **B.** $\sin(-1-x)$ **C.** $\sin(x-1)$ **D.** $\sin(1-x)$

15. 设命题甲为 $\lg x^2 = 0$；命题乙为 $x = 1$. 那么（　）

A. 甲是乙的充分条件,但不是乙的必要条件

B. 甲是乙的必要条件,但不是乙的充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件

16. $\left(\sqrt{x}-\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（　）

A. -160 **B.** -20 **C.** 20 **D.** 160

17. 体积相等的正方体，球，等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的全面积分别为 S_1，S_2，S_3，那么它们的大小关系为（　）

A. $S_1 < S_2 < S_3$ **B.** $S_1 < S_3 < S_2$

C. $S_2 < S_3 < S_1$ **D.** $S_2 < S_1 < S_3$

18. 曲线 $2y^2 + 3x + 3 = 0$ 与曲线 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的公共点的个数是(　)

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

二、填空题

19. 椭圆 $9x^2 + 16y^2 = 144$ 的离心率为_____.

20. 设复数 $z_1 = 2 - \mathrm{i}$, $z_2 = 1 - 3\mathrm{i}$, 则复数 $\dfrac{\mathrm{i}}{z_1} + \dfrac{\bar{z}_2}{5}$ 的虚部等于_____.

21. 已知圆台的上、下底面半径分别为 r，$2r$，侧面积等于上、下底面积之和，则圆台的高为_____.

22. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n\cdot 2^n+1}{n\cdot 3^n-1}$ =_____.

23. 在体积为 V 的斜三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，已知 S 是侧棱 CC' 上的一点，过点 S，A，B 的截面截得的三棱锥的体积为 V_1，那么过点 S，A'，B' 的截面截得的三棱锥的体积为_____.

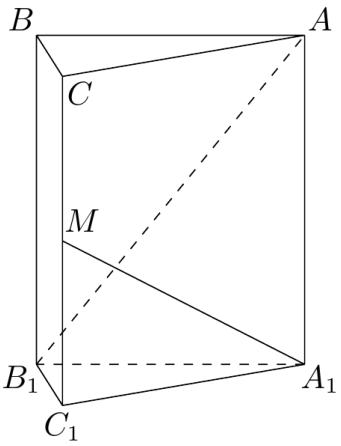
24. 设函数 $f(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{2}$ 的定义域是 $\{n, n+1\}$（n 是自然数），那么在 $f(x)$ 的值域中共有_____ 个整数.

三、解答题

25. 已知 α, β 为锐角, $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$, $\tan(\alpha-\beta) = \dfrac{1}{3}$, 求 $\cos\beta$ 的值.

26. 解不等式 $\sqrt{5-4x-x^2} \geqslant x$.

27. 如图, 已知直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{6}$, M 是 CC_1 的中点. 求证: $AB_1 \perp A_1M$.



第 27 题图

28. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 1$, S_n 是它的前 n 项和; $\{b_n\}$ 是等比数列, 其公比的绝对值小于 1, T_n 是它的前 n 项和. 如果 $a_3 = b_2$, $S_5 = 2T_2 - 6$, $\lim\limits_{n\to\infty} T_n = 9$, 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式.

29. 已知双曲线 C 的实半轴长与虚半轴的乘积为 $\sqrt{3}$, C 的两个焦点分别为 F_1, F_2, 直线 l 过 F_2 且与直线 F_1F_2 的夹角满足 $\tan\varphi = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$, l 与线段 F_1F_2 的垂直平分线的交点是 P, 线段 PF_2 与双曲线 C 的交点为 Q, 且 $|PQ| : |QF_2| = 2 : 1$. 求双曲线 C 的方程.

30. 已知函数 $f(x) = \dfrac{2^x-1}{2^x+1}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数;

(2) 证明: 对于任意不小于 3 的自然数 n, 都有 $f(n) > \dfrac{n}{n+1}$.

1991 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3^x$ $(x \geqslant 0)$ 的反函数是_____.

2. 已知 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$, 则 $\cos\frac{\theta}{2} =$_____.

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径，则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____.

4. 函数 $y = \sin(\pi x + 2)$ 的最小正周期是_____.

5. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率是_____.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3\sqrt{3}, a_3 = \sqrt{3}$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) =$_____.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8，则圆锥的侧面积为_____（结果中保留 π）.

8. $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____（结果用数值表示）.

9. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称，若当 $x \leqslant 1$ 时，$y = x^2 + 1$，则当 $x > 1$ 时，$y =$_____.

10. 设有半径为 4 的圆，它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4, \pi)$，则这圆的极坐标方程是_____.

二、单选题

11. 若全集 $I = \mathbf{R}, A = \{x \mid \sqrt{x+1} \leqslant 0\}, B = \{x \mid \lg(x^2 - 2) = \lg x\}$, 则 $A \cap \overline{B}$ 是（　）

A. $\{2\}$　　**B.** $\{-1\}$　　**C.** $\{x \mid x \leqslant -1\}$　　**D.** $\varnothing$

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$, 则 $a_2 + a_8$ 的值等于（　）

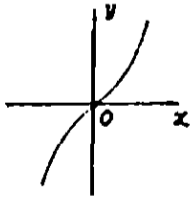
A. 45　　**B.** 75　　**C.** 180　　**D.** 300

13. 设长方体的对角线的长度是 4，过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 $60°$，则此长方体的体积是（　）

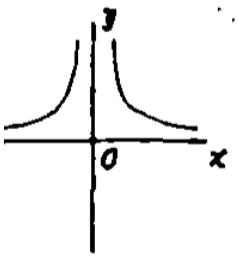
A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$　　**B.** $8\sqrt{2}$　　**C.** $8\sqrt{3}$　　**D.** $16\sqrt{3}$

14. 下列各函数图象中，表示函数 $y = x^{-1}$ 的是（　）

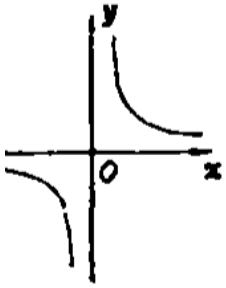
A.



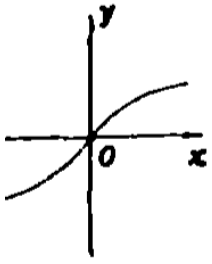
B.



C.



D.



15. 下列四个命题中的假命题是（　）

A. 存在这样的 α 和 β 的值, 使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值, 使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

C. 对于任意的 α 和 β, $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

D. 不存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

16. 设有编号为 1，2，3，4，5 的五个球和编号为 1，2，3，4，5 的五个盒子，现将这五个球投放入这五个盒内，要求每个盒内投放一个球，并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同，则这样的投放方法的总数为（　）

A. 20　　**B.** 30　　**C.** 60　　**D.** 120

17. 下列四个式子中，正确的是（　）

A. $\sin\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\sin\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

B. $\tan\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\tan\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

C. $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

D. $\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

18. 设直线 a 在平面 M 内，则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的（　）

A. 充分条件但非必要条件　　**B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

19. 下列参数方程（t 为参数）与普通方程 $x^2-y=0$ 表示同一曲线的方程是（　）

A. $\begin{cases}x=|t|,\\ y=t^2,\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\cos^2 t,\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t},\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\end{cases}$

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，设曲线 $4x^2-y^2=4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L，现在平移坐标轴，把原点 O 移到 $O'(3,-4)$，则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是（　）

A. $2x'-y'+10=0$　　**B.** $2x'-y'-10=0$

C. $2x'+y'+2=0$　　**D.** $2x'+y'-2=0$

三、解答题

21. 已知 $\sin\left(x-\dfrac{3}{4}\pi\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{1}{4}$，求 $\cos 4x$ 的值.

22. 设有一颗彗星，围绕地球沿一抛物线轨道运行，地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d（万公里）时，经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 $30°$. 求这彗星与地球的最短距离.

23. 解关于实数 x 的不等式 $\left|(\log_a x)^2-1\right|>2a-1$，其中 $a>0$，$a\neq 1$.

24. 如图，设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle CBA=\angle DBC=120°$. 求

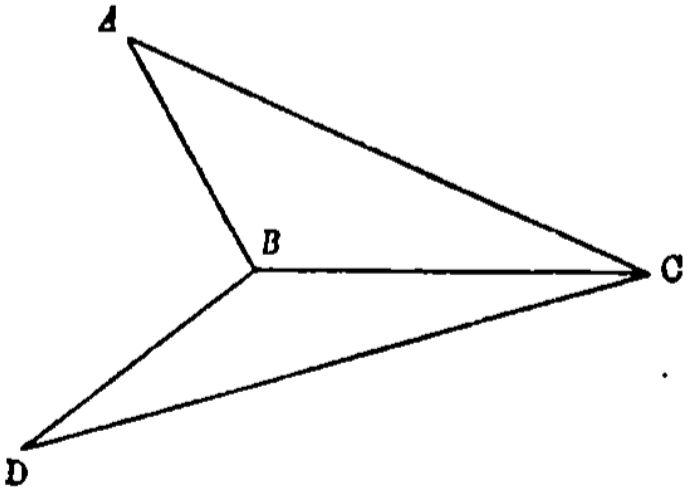
（1）A，D 的连线和平面 BCD 所成的角；

（2）A，D 的连线和直线 BC 所成的角；

（3）二面角 $A-BD-C$ 的大小（用反三角函数表示）.

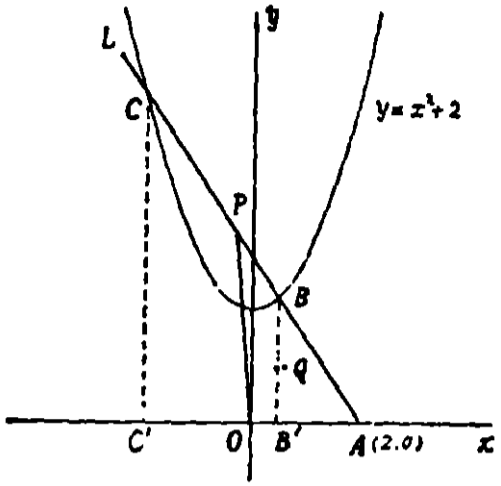
25. （1）设复数 z 的辐角为 $\theta(0\leqslant\theta<\pi)$，且满足等式 $|z-\mathrm{i}|=1$，求复数 $z^2-z\mathrm{i}$ 的辐角（用含 θ 的式子表示），其中 i 为虚数单位；

（2）设复数 z 满足等式 $|z-\mathrm{i}|=1$，且 $z\neq 0$，$z\neq 2\mathrm{i}$. 又复数 ω 使得 $\dfrac{\omega}{\omega-2\mathrm{i}}\cdot\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形，并说明理由.



第 24 题图

26. 如图，设有一动直线 L，过定点 $A(2,0)$ 且与抛物线 $y=x^2+2$ 相交于不同的两点 B 和 C. 点 B，C 在 x 轴上的射影分别是 B'，C'. P 是线段 BC 上的点，适合关系式 $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



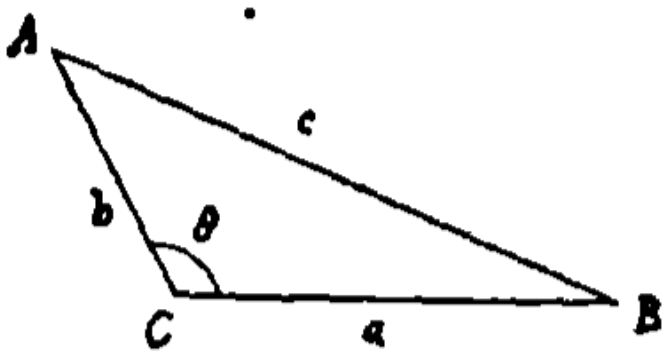
第 26 题图

27. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$BC=a$，$AC=b$，$AB=c$，$\angle ACB=\theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC，AC，AB 所在的直线为轴旋转一周，设所得三个旋转体的体积依次为 V_1，V_2，V_3. 求

(1) $T=\dfrac{V_3}{V_1+V_2}$（用 a，b，c，θ 表示）；

(2) 若 θ 为定值，并令 $\dfrac{a+b}{c}=x$，将 T 表为 x 的函数，写出这函数的定义域，并求这函数的最大值 u；

(3) 当 θ 在 $\left[\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$ 内变化时，求 u 的最大值.



第 27 题图